

2025—2026 学年 第 2 学期

《大数据可视化课程设计》 考核内容

适用： 计算机应用技术 系 大数据管理及应用 专业 2023 级学生 命题教师： 杨群

一、课程考核目标

《大数据可视化课程设计》是大数据管理与应用专业的综合实践课程，旨在培养学生综合运用专业知识解决实际问题的能力。课程要求学生围绕真实数据场景，完成一个具有数据分析与信息表达能力的数据可视化系统或可视化大屏作品。

本课程重点考核学生在数据采集与预处理、Python 数据处理与分析、数据挖掘与业务分析、数据库设计与数据组织、信息系统设计与实现以及数据可视化表达等方面的综合应用能力。同时，课程鼓励学生结合大学生专业竞赛方向开展项目设计，提高作品的完整性、创新性与应用价值。

二、选题与分组要求

（一）分组要求

课程设计采用小组形式完成，**每组人数不超过 5 人**，每组需明确成员分工。

（二）选题要求

学生可结合实际应用场景或大学生专业竞赛方向自主选题，项目形式包括但不限于数据可视化大屏、数据分析系统、行业数据展示平台、GIS 空间可视化系统、智慧城市可视化系统、电商数据分析平台、教育数据分析平台、舆情分析系统以及环境监测可视化系统等。

课程鼓励学生参考相关大学生学科竞赛方向进行作品设计，包括：（1）中国大学生计算机设计大赛、（2）中国好创意暨全国数字艺术设计大赛、（3）未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛、（4）全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛、（5）广西大学生新媒体创意作品大赛等赛事方向。

竞赛仅作为课程选题参考，课程本身不强制要求参赛。

三、项目设计要求

课程设计需综合运用相关专业课程知识完成项目开发，包括《数据采集与预处理》《Python 数据处理与分析》《数据挖掘技术》《数据库原理》《信息系统设计》以及《大数据可视化》等课程内容。

（一）数据收集与预处理要求

项目需完成数据采集、数据清洗、数据整理与数据分析工作，要求能够明确说明数据来源，保证数据的真实性与完整性，并能够合理处理缺失值、异常值与重复数据，能完成基本的数据统计与分析。

数据来源包括但不限于政府开放数据平台、Kaggle 等公开数据集、网络爬虫获取数据、API 接口数据、或其他自行采集的数据。

（二）系统设计与实现要求

项目需具备完整的系统功能与基本工程实现能力，具体要求包括系统可以正常运行，页面布局清晰合理，可视化图表及系统具备一定的交互功能，至少包含多种不同类型的数据图表，能通过图表反映数据规律与分析结论，具有一定的美观性与实行性。

项目形式既可以是单页数据大屏，也可以是多页面分析系统或 Web 可视化平台。

（三）技术要求

课程要求以编程可视化工具作为主要可视化手段，包括但不限于 Pyecharts、Echarts、D3.js 等，可适当结合 Flask、Vue 等技术完成系统开发。允许学生根据项目需求合理拓展其他技术框架。

四、人工智能工具使用要求

课程允许学生合理使用人工智能工具辅助项目开发，包括代码生成、页面设计建议、数据分析辅助、文档撰写辅助以及 Bug 调试等内容。**若项目中使用了通义千问等人工智能工具，需额外提交《人工智能辅助开发说明》，**内容包括使用的 AI 工具名称，AI 辅助完成的具体内容，人工修改与优化部分，AI 使用过程截图或记录。

课程鼓励合理使用人工智能提升开发效率，但**严禁完全依赖 AI 直接生成全部项目内容。**

五、项目演示要求

课程不统一组织公开答辩，但所有小组必须完成项目演示与教师验收。项目演示需包括项目背景与主题介绍、数据来源与处理流程、系统主要功能展示、可视化效果展示、数据分析结果说明、技术实现思路说明、小组成员分工说明、AI 使用情况说明（如有）。教师将根据项目运行情况、功能完整性以及学生对项目内容的掌握情况进行综合评分，并针对项目实现细节进行现场提问。

六、提交材料要求

（一）提交内容

表 6-1 提交内容说明表

提交内容	要求
项目源码	包含完整 Python、HTML、JS 等代码
数据文件	包含原始数据与处理后数据
可运行项目	项目能够正常运行
项目说明文档	Word 格式
项目展示 PPT	用于项目介绍
AI 使用说明	使用 AI 时必须提交
小组成员贡献说明	必须提交

（二）项目说明文档要求

表 6-2 项目说明文档要求

章节	内容要求
摘要及关键词	包含中英文摘要及关键词。摘要应简要说明项目研究背景、研究目的、系统主要功能、所采用的关键技术、数据分析方法以及最终实现效果，突出项目的核心内容与特点。关键词应能够准确反映项目主题与技术方向。
绪论	包括项目研究背景与研究意义、项目研究内容以及国内外研究现状分析。要求能够结合当前数据可视化、数据分析或相关行业的发展现状，对项目开展的必要性与应用价值进行说明。
相关理论与技术	对项目所涉及的相关理论、技术与工具进行客观介绍，包括但不限于数据可视化技术、Python 数据处理技术、数据库技术、Web 开发技术以及项目中实际使用的相关框架与工具。内容需与项目主题相关。
可行性与需求分析	包括项目的技术可行性、经济可行性与运行可行性分析，并结合项目实际需求进行功能需求与非功能需求分析。非功能需求可包括系统性能、易用性、稳定性、安全性与可扩展性等内容。
数据获取及分析	包括数据来源说明、数据采集方法、数据预处理过程以及针对项目主题开展的数据分析、统计分析或数据建模过程。要求能够体现数据处理与数据分析能力。
系统设计与实现	包括系统总体架构设计、系统功能模块设计、数据库设计以及系统主要功能实现过程。要求能够体现系统整体设计思路，并结合界面截图、核心代码或功能流程对系统实现进行说明。
系统测试	包括系统测试目的、测试方法以及测试结果分析。可结合功能测试、运行测试、性能测试或异常测试等内容，对系统运行情况进行验证。
总结与展望	对项目完成情况进行总结，概括项目实现效果、存在的问题与不足，并对后续功能优化与未来改进方向进行展望。
参考文献	要求列出与项目主题相关的研究论文、技术文档或参考资料，参考文献格式需规范统一。

（三）小组成员贡献说明（必须提交）

需明确说明每位成员在整个项目中的具体工作内容以及贡献比例，具体要求包括（1）所有成员贡献比例总和必须为 100%；（2）每位成员需明确负责内容；（3）贡献比例需符合实际工作量；参考格式如下：

表 6-3 小组成员贡献说明表

姓名	学号	负责内容	贡献比例
张三	20230001	数据采集、后端开发	35%
李四	20230002	数据分析、图表设计	30%
王五	20230003	前端页面开发	20%
赵六	20230004	文档与 PPT 整理	15%

七、压缩包提交规范

所有材料统一压缩为 .zip 文件后提交，命名要求【组长学号_项目名称.zip】，示例【20230001_智慧交通可视化系统.zip】

压缩包目录结构要求如下。其中项目运行说明需包括项目运行环境、python 版本、依赖库、数据库

配置方式、系统启动方式、注意事项等，以确保教师能够正常运行项目。

项目压缩包/
└─ 项目源码/
└─ 数据文件/
└─ 项目说明文档.docx
└─ 项目展示 PPT.pptx
└─ AI 使用说明.docx（如有）
└─ 小组成员贡献说明.docx
└─ 项目运行说明.txt

八、课程考核评分标准

课程总成绩为 100 分，各考核维度分值如下：

表 8-1 课程考核评分标准

考核内容	分值
数据收集与预处理	20 分
数据分析与业务挖掘	15 分
数据库与系统设计	15 分
可视化系统设计与实现	30 分
文档、PPT 与项目演示	15 分
AI 规范使用	5 分

九、成绩等级参考

表 9-1 成绩等级参考表

分数	等级
90~100	优秀
80~89	良好
70~79	中等
60~69	及格
60 以下	不及格

十、学术诚信要求

- 严禁抄袭他人项目成果
- 严禁直接套用网络模板作为最终作品
- 引用开源项目需注明来源
- AI 辅助开发需真实说明
- 项目成员需能够独立说明本人负责内容

若发现严重学术不端行为，课程成绩按不及格处理。